

Exercices 2 — Conditions et boucles

Semaine 2 ■ À faire sans machine ■ 1 h

Exercice 1 — Vrai ou faux ? ★

On pose $x = 7$ et $y = 3$. Évaluer :

1. $x > y$
2. $x == 7$ **and** $y == 4$
3. $x == 7$ **or** $y == 4$
4. **not** ($x < y$)
5. $x \% y == 1$
6. $x > 0$ **and** $x < 10$

Exercice 2 — Que fait ce programme ? ★

Donner l’affichage pour $t = -5$, puis $t = 0$, puis $t = 25$:

```
if t < 0:
    print("Il gèle")
elif t < 20:
    print("Il fait frais")
else:
    print("Il fait bon")
```

Exercice 3 — Trace de boucle ★★

Faire un tableau donnant les valeurs successives de i et s , et l’affichage final :

```
s = 0
for i in range(1, 6):
    s = s + i * i
print(s)
```

Exercice 4 — while à la main ★★

```
n = 100
c = 0
while n > 1:
    n = n // 2
    c = c + 1
print(c)
```

1. Faire la trace (valeurs de n et c à chaque tour).
2. Qu’affiche ce programme ? Que calcule-t-il, en une phrase ?

Exercice 5 — Écrire des conditions ★★

Écrire un programme qui, à partir d’une variable `annee`, affiche « bissextile » ou « non bissextile ». Rappel : bissextile si divisible par 4 **sauf** les multiples de 100 qui ne sont pas multiples de 400.

Exercice 6 — Écrire des boucles ★★

1. Afficher les entiers de 10 à 20 (inclus) avec un **for**.

2. Afficher les multiples de 7 entre 0 et 100 avec un `range` à pas.
3. Calculer `2 ** 20` **sans** utiliser `**` (avec une boucle).
4. ★★★ Trouver le plus petit entier n tel que $n^2 > 2026$ (avec un `while`).

Exercice 7 — La boucle infinie ★

Pourquoi ce programme ne s'arrête-t-il jamais ? Corriger.

```
i = 0
while i < 10:
    print(i)
```